

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000140 - Gestion Avanzada De Combustibles Iii: Gestion Y PI

PLAN DE ESTUDIOS

06AF - Máster Universitario En Ingeniería De Minas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000140 - Gestion Avanzada de Combustibles III: Gestion y PI
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AF - Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Felipe Mazadiego Martinez (Coordinador/a)	416	luisfelipe.mazadiego@upm.es	M - 16:00 - 18:00 Solicitar por correo electrónico
Enrique Querol Aragon	418	enrique.querol@upm.es	M - 16:00 - 18:00 Solicitar por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Gestion Avanzada De Combustibles Ii: Logistica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Minas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE06 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización

CE08 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases

CG01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y del ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en sus campos de actividad.

CG02 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnicos, legal y de la propiedad que se plantean en el proyectos de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y respetuoso con el medio ambiente

CG03 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingenieros de Minas

CG08 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización

CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.

CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia

CT02 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT04 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo

CT05 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente

CT06 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA22 - Proyectar instalaciones de generación, transporte y distribución de combustibles

RA23 - Proyectar y gestionar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento.

RA21 - Aplicar la planificación de la generación, transporte, distribución y utilización de combustibles.

RA61 - Aplica los modelos de evaluación económica a proyectos e identifica los riesgos asociados

RA135 - Capacidad para seleccionar, integrar y utilizar en ingeniería, las herramientas informáticas más adecuadas al caso concreto que aborda el proyecto de diseño.

RA57 - Análisis e interpretación de los resultados obtenidos

RA56 - Aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión

RA60 - Aplica los sistemas de costes a la resolución de problemas de gestión

RA212 - RA135

RA221 - RA60

RA219 - RA56

RA220 - RA57

RA222 - RA61

RA223 - RA66

RA215 - RA211

RA111 - Capacidad para realizar profesionalmente las actividades propias del Ingeniero de Minas.

RA112 - Proyectar instalaciones de generación, transporte y distribución de combustibles.

RA216 - RA212

RA217 - RA22

RA218 - RA23

RA66 - Aplicar las enseñanzas al estudio de casos prácticos.

RA210 - RA11

RA211 - RA12

RA213 - RA21

RA214 - RA210

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura **GESTIÓN AVANZADA DE COMBUSTIBLES (III)** tiene una vinculación con la asignatura **GESTIÓN AVANZADA DE COMBUSTIBLES (II)** toda vez que buena parte de los resultados conseguidos en esta asignatura servirán de material de trabajo inicial para la planificación de los objetivos a cumplir en la asignatura objeto de esta Guía de Aprendizaje. De hecho, el trabajo desarrollado en **GESTIÓN AVANZADA DE COMBUSTIBLES (II)** volverá a utilizarse para proceder a su planificación temporal. Uno de los temas que menos protagonismo tienen en la titulación a la que corresponde esta asignatura es la utilización de programas informáticos específicos para la planificación y gestión de proyectos de ingeniería. Además, es uno de los requisitos que cada vez se pide más en las ofertas de trabajo o en los procesos de promoción interna en las empresas.

Para ello se hace uso de la metodología descrita por el *Project Management Institute* (PMI) en lo concerniente a la dirección de proyectos a través del PMBOK® (*Project Management Body of Knowledge*). La Guía del PMBOK® contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos reconocidos como Buenas Prácticas. Es, en la actualidad, el único estándar ANSI (*American National Standard Institute*) para la gestión de proyectos. Por su parte, los objetivos que se persiguen desde el PMI son: a) Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos; b) Generar conocimiento a través de la investigación; c) Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de certificación.

De esta manera, la asignatura objeto de esta Guía de Aprendizaje, propone realizar y desarrollar proyectos, relacionados con Ingeniería Energética y, más en concreto, con las infraestructuras de almacenamiento y distribución de combustibles (diseño y construcción de un tanque de almacenamiento de GNL, etc.), en grupos de trabajo, siguiendo las especificaciones del PMI. Se

organizarán seminarios, dentro del horario de las clases de esta asignatura, para que los alumnos conozcan herramientas básicas y de última generación en la planificación y gestión de proyectos (Tilos, PowerProject, BIM, Primavera, etc.).

Para ello, y como herramienta de gestión, se dedican parte de las sesiones al conocimiento de programas informáticos utilizados habitualmente para la planificación, control y seguimiento de proyectos, como puede ser Microsoft Project ® o Microsoft Visio ®, y de manera complementaria de otros (programas para la realización de mapas conceptuales, programas para el diseño de las Estructuras de Descomposición del Trabajo EDT, programas de análisis de riesgos, etc.). El aprendizaje de Microsoft Project ® se lleva a cabo a través de sesiones explicativas por el profesor y por medio de numerosas pruebas de autoevaluación individuales, así como con la programación de casos prácticos, tanto de manera individual como en grupo. Una vez adquirido el nivel de conocimiento necesario, se procede al desarrollo del proyecto de infraestructuras de combustibles, que contiene un estudio teórico, una aplicación a Microsoft Project ® (y otros programas en algunos casos) y a la defensa oral del proyecto de grupo.

Por otra parte, íntimamente unida con la parte de planificación y gestión de proyectos, se abordará el estudio, desde un planteamiento económico, de los principales métodos de valoración y financiación de proyectos de inversión, así como la aplicación práctica de los métodos de valoración al sector de los hidrocarburos utilizando la herramienta más importante para el análisis financiero, Microsoft Excel®. Las distintas alternativas de financiación de proyectos de inversión y efectos sobre la rentabilidad de la inversión.

5.2. Temario de la asignatura

1. Estrategias para la planificación, control y seguimiento de proyectos de infraestructuras de combustibles.
2. Análisis de Inversiones y Financiación de proyectos de infraestructuras de combustibles.
3. Aplicación de programas informáticos (Microsoft Project ®, CAYRA ®, etc.) a la planificación de proyectos de infraestructuras de combustibles.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Objetivos y Metodología. Mercado nacional e internacional Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Estudio de mercado a través de encuestas oficiales, información de administraciones, datos de oferta y de demanda, etc. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
2	Revisión del Proyecto realizado en la asignatura "Gestión Avanzada de Combustibles (II)". Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Estimación de Costes y Excel Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Ejercicios con Excel relacionados con la materia explicada TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Gestión de proyectos. Principales softwares utilizados en la industria. Microsoft Project 2016: Planificación, calendarios y tareas de un proyecto. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la interfaz de Microsoft Project y de sus aplicaciones en el control de tareas y la gestión de calendarios de trabajo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
5	Gestión de proyectos. Principales softwares utilizados en la industria. Microsoft Project 2016: Planificación, calendarios y tareas de un proyecto. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la interfaz de Microsoft Project y de sus aplicaciones en el control de tareas y la gestión de calendarios de trabajo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
6	Trabajo Estudio Económico. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Ejercicios Estudio Económico. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

7	Aprendizaje de Microsoft Project (II): Tipos de Tareas, Refinamiento de Tareas. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la asignación de Recursos en Microsoft Project. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
8	Aprendizaje de Microsoft Project (III): Recursos. Tipos de Recursos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la asignación de Recursos en Microsoft Project. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
9	Aprendizaje de Microsoft Project (IV): Programación Condicionada por el Esfuerzo. Costes. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
10	Aprendizaje de Microsoft Project (IV): Programación Condicionada por el Esfuerzo. Costes. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
11	Otros softwares de Gestión de proyectos: Primavera, 4D Synchro, Tylo, etc. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Resolución de conflictos en la programación (recursos sobreasignados, terminación del proyecto fuera de plazo, reducción de costes, etc.) con Microsoft Project. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
13	Resolución de conflictos en la programación (recursos sobreasignados, terminación del proyecto fuera de plazo, reducción de costes, etc.) con Microsoft Project. Aplicación al proyecto realizado en la asignatura "Gestión Avanzada de Combustibles-II". Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
14	Estudio Económico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

15	Estudio Económico. Programación VBA incertidumbres. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
16				
17	Examen Evaluación Final (No Continua). Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen para alumnos que han optado por la Evaluación Solo Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Estudio de mercado a través de encuestas oficiales, información de administraciones, datos de oferta y de demanda, etc.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CE06 CG01
3	Ejercicios con Excel relacionados con la materia explicada	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	5 / 10	CT04 CG01 CE06
4	Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la interfaz de Microsoft Project y de sus aplicaciones en el control de tareas y la gestión de calendarios de trabajo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	5 / 10	CE06 CG01
5	Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la interfaz de Microsoft Project y de sus aplicaciones en el control de tareas y la gestión de calendarios de trabajo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	5 / 10	CT04
6	Ejercicios Estudio Económico.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	02:00	10%	5 / 10	CE08 CT06
7	Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la asignación de Recursos en Microsoft Project.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	04:00	10%	5 / 10	CG03 CE08 CG01 CE06 CB09
8	Realización de pruebas tests destinadas a la comprensión de la asignación de Recursos en Microsoft Project.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	04:00	10%	5 / 10	CE08 CT04

9	Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	06:00	1%	5 / 10	CE06 CG01 CE08 CG08 CT06
10	Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	06:00	5%	5 / 10	CE08 CT04 CT05
12	Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	06:00	5%	5 / 10	CE08 CT06 CT02 CT05
13	Resolución de casos prácticos de planificación de proyectos con ayuda de programas informáticos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	06:00	24%	5 / 10	CE06 CT02 CT04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen para alumnos que han optado por la Evaluación Solo Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:00	100%	5 / 10	CB09 CG03 CT06 CG08 CT02 CT04 CE08 CG01 CT05 CE06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Prueba de evaluación de tipo escrito e individual	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE06 CG01 CE08 CG08 CT06 CT02 CT04 CT05
--	---	------------	-------	------	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

Todos los alumnos seguirán la evaluación continua, excepto si lo indican por correo electrónico durante el mes de septiembre.

EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos de evaluación continua se evaluarán a través de las pruebas que se irán distribuyendo a lo largo del curso.

EVALUACIÓN SOLO POR PRUEBA FINAL

Los alumnos de **solo prueba final** realizarán los exámenes de todos los bloques en **las fechas oficiales de la convocatoria**,

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de la asignatura realizados por los profesores	Bibliografía	Se proporcionarán a través de moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Como material complementario se proporcionan a los alumnos videos de conferencias relacionadas con la temática de la asignaturas, así como artículos científicos y libros para consulta, presentaciones en Power Point, vídeo tutoriales, etc.

La experiencia de todos los cursos anteriores muestra un interés claro de los participantes por saber más, en algunas ocasiones porque desde su misma empresa les exigen ampliar conocimientos sobre los temas abordados en la asignatura, por lo que es habitual programar clases extras, fuera de horario lectivo y sin que perjudiquen al resto de asignaturas, para resolver cuestiones concretas. Es por eso que la planificación de esta asignatura

cuenta con una parte "adaptativa", ya que, si la decisión es coherente con la consecución de objetivos, se introducen temas o cuestiones nuevas basadas en dudas planteadas desde el ámbito profesional de los alumnos. Algunos ejemplos podrían ser: a) ¿Cómo programar la llegada y salida de buques metaneros si se requiere un volumen determinado de tránsito de gas?; b) ¿Cómo introducir aspectos económicos en la planificación de la construcción de un tanque de almacenamiento de gas?; c) ¿Cómo establecer un horario de trabajo por turnos corridos de diez días de duración y luego cuatro de descanso si se está trabajando en una zona aislada?; d) ¿Cómo planificar una explotación minera a cielo abierto o una campaña de muestreo para caracterizar un suelo contaminado por hidrocarburos en una refinería?; e) ¿Cómo organizar una Oficina de Gestión de Proyectos que reduzca las incertidumbres en la gestión?, etc.). Todas estas cuestiones responden a dudas reales surgidas en las empresas en las que están los alumnos. En cualquier caso, la continuación natural suele ser la dirección de varios TFMs ligados a la asignatura.